

#3. Prim's algorithm

2026-07-09

1. 요구사항

- Prim's algorithm: 강의자료 CSE3080_DataStructures_Lec22: pp. 10 pseudo code 참고
- Min heap: 강의자료 CSE3080_DataStructures_Lec16, ex038 참고
- 파일 입력: command-line argument로 입력파일명 `input.txt`를 전달해서 실행한다.

예) `./hw3 input.txt`

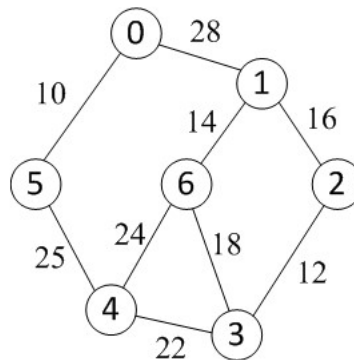
– [입력파일 다운로드](#)

– 입력파일 포맷

1. 첫번째 라인: vertex 개수
2. 두번째 라인: edge 개수
3. 세번째 라인 이후: edge의 endpoints와 weight를 공백으로 분리한 세 개의 정수

예) 오른쪽 그래프 입력 데이터

```
7
9
0 1 28
0 5 10
1 2 16
1 6 14
2 3 12
3 4 22
3 6 18
4 5 25
4 6 24
```



- 파일 출력: `result.txt`에 실행결과 MST(Minimum Spanning Tree) 출력
 - 출력파일 포맷
 1. Edge 출력: 입력과 동일
 2. Cost 출력: Tree edge의 weight 총합
 3. 연결상태 출력: "CONNECTED" 또는 "DISCONNECTED"

예)

0 5 10

5 4 25

4 3 22

3 2 12

2 1 16

1 6 14

99

CONNECTED

- 스켈레톤 코드: 첨부파일로 제공된 hw3.c의 TODO 부분 구현

2. 평가

- 요구사항 불일치, 컴파일 오류, 런타임 에러: 0점
- 지각 제출: 불허
- 결과값 오류: 부분 감점

3. 제출방법

- 사이버캠퍼스 과제 업로드
- 코드 파일명: 학번_hw3.c (예: 20240001_hw1.c)